3 차시 / 11

m보다 큰 단위를 알아볼까요

학습 목표

- 1 km의 단위를 알고 이를 쓰고 읽을 수 있다.
- 1 km와 1 m의 관계를 이해하고 길이를 '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 타조의 시력에 대해 이야기하기
전개	• m보다 큰 단위 알아보기 • 1 km는 얼마쯤인지 알아보기 • 출발점에서 도착점까지의 거리 나타내기 • 한라산 둘레길의 길이 나타내기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

m보다 큰 단위를 알아볼까요

저기 1000 m 만큼 떨어진 곳에 사자가 있네!

1000 m 사자 우리

1000 m

생각 깨우기

타조는 1000 m만큼 떨어져 있는 물체도 볼 수 있습니다. 1000 m를 간단하게 나타낼 수 있을까요?

[출처] 신완균, 『신기한 시력 운동』

수학익힘 70-71쪽

활동 1 m보다 큰 단위를 알아봅시다.

• 1000 m를 간단하게 나타낼 수 있는 큰 단위를 알아보세요.

약속하기

1000 m를 1 km라 쓰고 1 킬로미터라고 읽습니다.

1 km

1000 m = 1 km

m보다 큰 단위를 알면 거리를 간단한 수로 나타낼 수 있어 편리해.

활동 2 버스 한 대의 길이는 약 10 m입니다. 1 km는 얼마쯤인지 알아봅시다.

• 같은 버스 10대가 빈틈없이 줄지어 있다면 그 길이는 약 얼마일까요?

약 100 m

• 같은 버스 100대가 빈틈없이 줄지어 있다면 그 길이는 약 얼마일까요?

약 1000 m

106

도입

- 그림은 어떤 상황인가요?
  - 지우가 망원경으로 사자를 보고 있습니다.
  - 타조는 망원경 없이 1000 m만큼 떨어진 곳에 사자가 있다고 말하고 있습니다.
- 타조는 어떤 신기한 능력이 있는 것 같나요?
  - 아주 멀리 떨어져 있는 물체도 볼 수 있는 것 같습니다.
- 이번 시간에는 m보다 큰 단위에 대해 알아봅시다.

전개

1 m보다 큰 단위 알아보기 추론 의사소통

- 1000 m는 어느 정도의 길이인가요?
  - 1 m가 1000개 있는 길이입니다.
- 1000 m를 간단하게 나타내려면 어떻게 해야 할까요?
  - 100 cm를 1 m로 나타내는 것처럼 큰 단위를 이용하여 1000 m를 간단하게 나타내면 될 것 같습니다.
- 1000 m를 간단하게 나타낼 수 있는 큰 단위를 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

이전에 배운 m 단위를 이용하여 길이를 나타낸 것처럼 큰 수를 간단하게 나타내기 위한 새로운 단위의 필요성을 느끼게 한다.

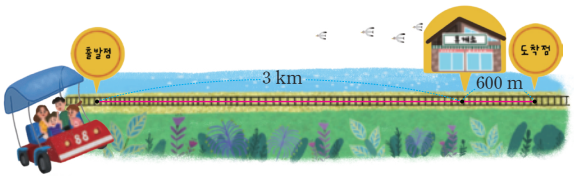
2 1 km는 얼마쯤인지 알아보기 추론 의사소통

- 버스 한 대의 길이는 약 10 m입니다. 같은 버스 10대가 빈틈없이 줄지어 있다면 그 길이는 약 얼마일까요?
  - 약 100 m입니다.
- 같은 버스 100대가 빈틈없이 줄지어 있다면 그 길이는 약 얼마일까요?
  - 100 m가 10개 있는 길이이므로 약 1000 m입니다.
  - 약 1 km입니다.

지도 및 평가의 주안점

km가 학생들이 실감하기 어려운 단위이기 때문에 먼저 m 단위를 이용하여 1 km에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.

활동 3 출발점에서 휴게소를 거쳐 도착점까지의 거리를 나타내는 방법을 알아봅시다.



- 출발점에서 도착점까지의 거리는 3 km보다 몇 m 더 긴가요? 600 m

- 출발점에서 도착점까지의 거리를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
  예 3 km보다 600 m 더 길므로 3 km와 600 m를 이어서 나타내면 좋을 것 같습니다.

3 km보다 600 m 더 긴 것을 **3 km 600 m**라 쓰고
3 킬로미터 600 미터라고 읽습니다.
3 km 600 m는 3600 m입니다.

3 km 600 m = 3600 m

활동 4 한라산 둘레길의 길이를 나타내 봅시다.

[출처] 제주특별자치도, 2022

107

5 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 m보다 큰 단위의 필요성을 인식하고 km 단위를 알아보며 길이를 '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 나타내는 학습을 한다.

1 ≫ m로만 길이를 나타내면 어떤 점이 불편한지 생각하게 하여 km의 필요성을 느낄 수 있게 하고 1 km와 1 m의 관계를 이해하게 한다.

2 ≫ 버스 한 대의 길이를 떠올려 보고, 버스 10대, 100대가 줄지어 있는 경우를 예로 들어 10 m, 100 m, 1000 m의 순으로 1 km에 대한 양감을 단계적으로 기를 수 있게 한다. 그리고 이를 통해 1 km를 인식하는 과정에서 유추를 통한 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

단위를 나타낼 때 단명수, 복명수라는 표현을 쓰지 않나요?

2022 개정 교육과정에서는 실생활에서 거의 사용하지 않는 용어인 단명수, 복명수의 용어를 삭제하고, 각각 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m', '몇 m'로 표현하고 있습니다.

3 출발점에서 도착점까지의 거리 나타내기 의사소통

- 출발점에서 휴게소까지의 거리는 얼마인가요?
  - 3 km입니다.
- 출발점에서 휴게소를 거쳐 도착점까지의 거리는 3 km보다 몇 m 더 긴가요?
  - 3 km보다 600 m 더 깁니다.
- 출발점에서 휴게소를 거쳐 도착점까지의 거리를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
  - 3 km보다 600 m 더 길므로 3 km와 600 m를 이어서 나타내면 좋을 것 같습니다.
- 3 km보다 600 m 더 긴 것을 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?
  - ([정리하기]의 내용을 살펴본다.)

4 한라산 둘레길의 길이 나타내기 연결

- 천아숲길의 길이를 '몇 km 몇 m'로 나타내 보세요.
  - 8000 m는 8 km이므로 8700 m는 8 km 700 m입니다.
- 산림휴양길의 길이를 '몇 km 몇 m'로 나타내 보세요.
  - 2000 m는 2 km이므로 2300 m는 2 km 300 m입니다.
- 시험림길의 길이를 '몇 m'로 나타내 보세요.
  - 9 km = 9000 m이므로 9 km 400 m는 9400 m입니다.
- 실생활에서 km가 쓰이는 경우를 찾아 이야기해 보세요.
  - 도로 표지판에 거리를 나타낼 때 쓰입니다.
  - 내비게이션에서 남은 거리를 나타낼 때 쓰입니다.
  - 둘레길 또는 등산로의 길이를 나타낼 때 쓰입니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 길이와 거리를 어림하고 재어 보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 타조의 시력에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 타조의 시력은 어떤 것 같은지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- m보다 큰 단위 알아보기
  - [전자책등]을 보며 1 km에 대해 설명하기
- 1 km는 얼마쯤인지 알아보기
  - EBSMath의 영상 자료를 활용하여 1 km가 얼마쯤인지 알아보기
- 출발점에서 도착점까지의 거리 나타내기
  - [전자책등]을 보며 출발점에서 도착점까지의 거리를 '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 나타내기
- 한라산 둘레길의 길이 나타내기
  - [전자책등]의 한라산 둘레길을 보고 길이를 '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 나타내기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

인간 줄자로 1 km에 대한 양감 기르기

1. 양팔을 벌려 1 m를 만든다.
2. 10명이 모여 10 m를 만든다.
3. 1 km가 되려면 몇 명이 필요한지 생각한다.

보충·심화 자료

- **심화 자료 | 다리나 터널의 길이 나타내기**
  인터넷 검색을 통해 우리 고장에 있는 다리나 터널의 길이를 찾아보고 '몇 km 몇 m' 또는 '몇 m'로 나타내 보게 한다.

참고 자료

- EBSMath
  초등학교 수학 3~6학년 단원 내용 이해를 위한 자료들을 영상 및 놀이 형식으로 제공하고 있어 이 단원의 개념을 설명할 때 보충 설명 자료로 활용할 수 있다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	km 단위를 사용하면 어떤 점이 좋을지 말해 보게 한다.
km에 대한 이해가 부족한 경우	100 cm를 1 m로 나타내는 것처럼 1000 m를 1 km로 나타낸다는 것을 알게 한다.

활동 2

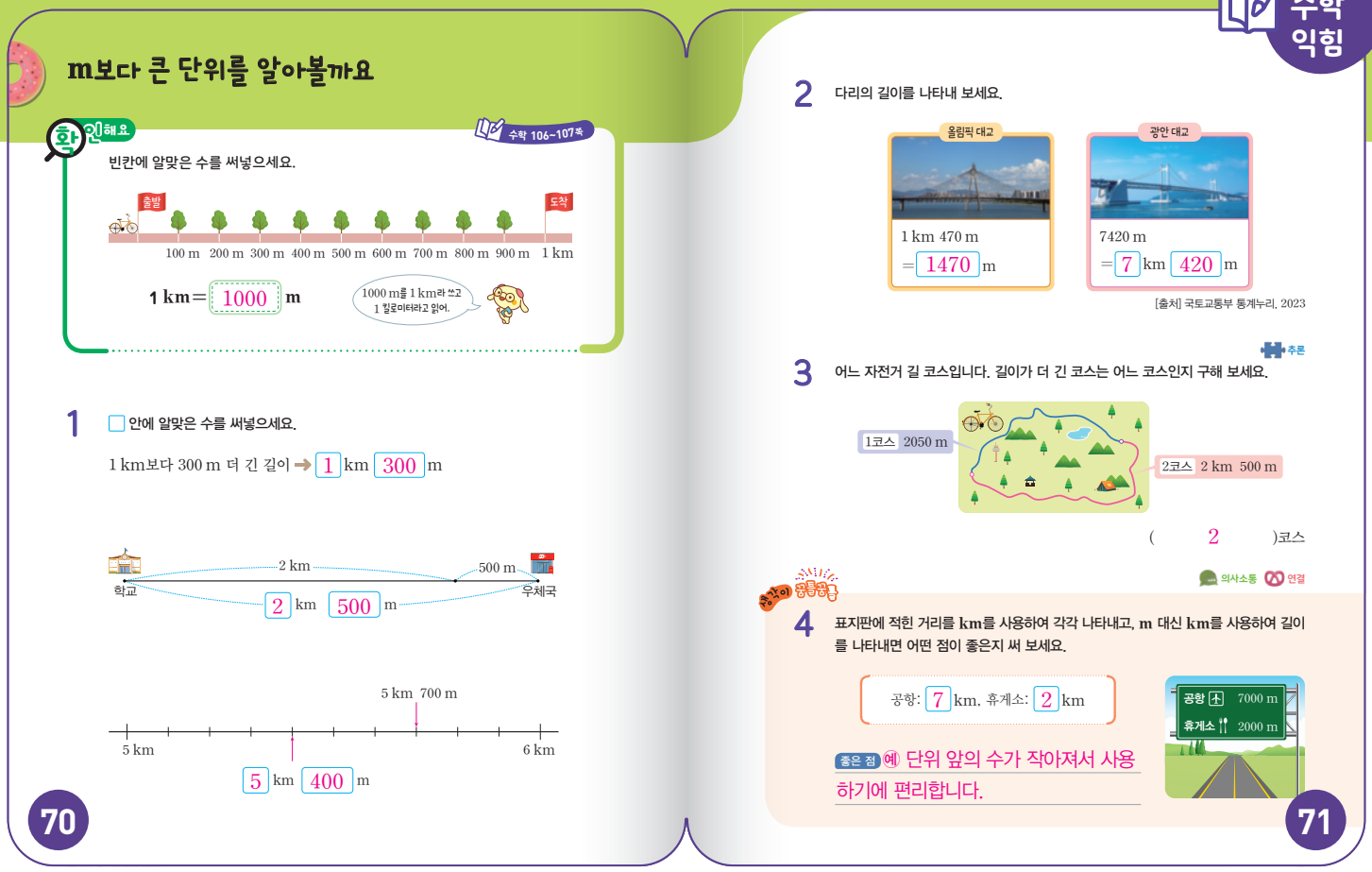
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	실생활에서 km가 사용되는 경우를 찾아 말해 보게 한다.
km에 대한 양감이 부족한 경우	정확히 1 km가 아니더라도 1 km가 넘는 여러 가지 사례를 들어 주며 km에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	'몇 km 몇 m'로 다른 길이를 제시하여 '몇 m'로 나타낼 수 있는지 말해 보게 한다.
'몇 km 몇 m'를 '몇 m'로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1 km=1000 m임을 이용하여 3 km는 3000 m이므로 3 km 600 m=3600 m임을 확인하게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	교과서에 제시된 둘레길 외에 다른 둘레길의 길이를 찾아보면서 두 가지 방법으로 표현해 보게 한다.
'몇 km 몇 m'를 '몇 m'로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1 km=1000 m임을 확인하고 9 km 400 m=9000 m+400 m이므로 9 km 400 m=9400 m임을 단계적으로 확인하게 한다.
'몇 m'를 '몇 km 몇 m'로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1000 m=1 km임을 확인하고 8700 m=8000 m+700 m이므로 8700 m=8 km 700 m임을 단계적으로 확인하게 한다.



m보다 큰 단위를 알아볼까요

확인해요 수학 106~107쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

출발 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m 900 m 1 km 도착

1 km = 1000 m

1000 m를 1 km라 쓰고 1 킬로미터라고 읽어.

1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

1 km보다 300 m 더 긴 길이 ➡ 1 km 300 m

학교 2 km 500 m 우체국

2 km 500 m

5 km 700 m

5 km 6 km

5 km 400 m

70

수학 익힘

2 다리의 길이를 나타내 보세요.

올림픽 대교: 1 km 470 m = 1470 m

광안 대교: 7420 m = 7 km 420 m

[출처] 국토교통부 통계누리, 2023

추론

3 어느 자전거 길 코스입니다. 길이가 더 긴 코스는 어느 코스인지 구해 보세요.

1코스 2050 m

2코스 2 km 500 m

(2)코스

의사소통 연결

생각이 꼼꼼꼼

4 표지판에 적힌 거리를 km를 사용하여 각각 나타내고, m 대신 km를 사용하여 길이를 나타내면 어떤 점이 좋은지 써 보세요.

공항: 7 km, 휴게소: 2 km

좋은 점 예 단위 앞의 수가 작아져서 사용하기에 편리합니다.

공항 7000 m

휴게소 2000 m

71

문항 분석

	평가 내용
1	몇 km보다 몇 m 더 긴 길이 나타내기
2	다리의 길이를 '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 나타내기
3	1 km와 1 m의 관계 이해하고 길이 비교하기
4	km로 길이를 나타내고, km 단위의 좋은 점 알아보기

교과 역량

3 추론

'몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 주어진 길이를 단위 사이의 관계를 이용하여 단위 환산을 하고 비교하는 과정에서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제를 해결한 방법을 설명해 보게 한다.
단위 환산을 하지 못하는 경우	1 km=1000 m임을 상기시키고 이를 이용하여 '몇 km 몇 m' 또는 '몇 m'로 나타내 보도록 지도한다.

4 의사소통 연결

km 단위를 사용하여 길이를 나타낼 때 좋은 점을 써 보는 과정을 통해 실생활에서 km 단위의 필요성을 인식하고, 수학의 유용성을 느끼며 의사소통 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
km로 길이를 나타내고 km로 길이를 나타내면 좋은 점을 잘 쓴 경우	표지판에 적힌 거리 외에 실생활에서 km 단위가 사용된 경우를 이야기해 보게 한다.
km로 길이를 나타낼 수 있지만 좋은 점을 쓰지 못하는 경우	m 단위로만 길이를 나타내면 수가 커짐을 인식하게 하여 어떤 불편함이 있을지 말해 보게 한다.

지도 및 평가의 주안점

실생활에서 m 단위를 사용할 때 천 단위의 수를 쓰는 경우가 많지 않음을 떠올리게 하고, m 단위로만 길이를 나타낼 때 불편한 점을 친구와 이야기해 봄으로써 m 대신 km를 사용하여 길이를 나타낼 때 좋은 점을 써 보게 한다.